

软件过程设计报告

一、ISO/IEC 12207、15504、33001 标准概要

1. ISO/IEC 12207:2017 软件生命周期过程标准

核心：软件全生命周期通用过程框架，定义软件从立项、开发、运维到退役的完整过程集合，分为协议过程、组织过程、管理过程、技术过程四大类，包含需求、设计、实现、测试、维护等基础活动，无强制流程，支持瀑布、敏捷等任意开发模式，是软件过程制定的基础母标准。

2. ISO/IEC 15504 过程评估标准

核心：以 12207 为基础，建立软件过程能力评估体系，定义过程能力等级，用于评估企业/项目过程执行质量、识别缺陷、支撑过程改进，广泛用于工业软件、外包供应商审核，现已被 ISO 33000 系列替代。

3. ISO/IEC 33001:2015 过程评估通用标准

核心：ISO 15504 升级版，统一过程评估的术语、原则、框架，规范过程定义、过程裁剪、能力评估的通用规则，是现代软件过程定制、评估与优化的顶层规范。

总结：

12207：提供完整过程库

15504：旧版过程评估

33001：新版规范+裁剪原则

二、项目背景：本地简易论坛网站项目

1. 项目简介

项目名称：本地简易论坛网站

项目类型：本地 Web 应用

技术栈：Vue+SpringBoot+MySQL

功能：局域网内用户注册登录、帖子发布/评论、分类浏览、基础权限管理、本地留言

互动，数据仅存储在本地服务器，不进行公网传输

项目规模：小型项目、开发周期 2 个月、团队 4 人

开发模式：轻量化敏捷开发，适配本地应用快速落地需求

2. 本项目定制软件完整过程

结合标准规范，裁剪定制轻量化软件生命周期过程，适配本地网站的开发、部署及使用场景，分为 6 大阶段：

1. 需求阶段

需求调研：针对局域网目标用户，收集功能、性能、使用场景及本地数据安全需求

需求分析：梳理功能清单、明确本地部署要求，输出《需求规格说明书》

需求评审：团队确认需求，锁定变更范围，重点明确本地数据存储、局域网访问权限等核心需求

2. 设计阶段

架构设计：整体 B/S 架构、本地数据库架构、局域网内接口设计，确保适配本地网络环境

UI/界面设计：页面布局、交互逻辑设计，贴合本地用户使用习惯

数据库设计：本地数据表结构、字段、关联关系设计，明确数据本地存储规则，保障数据不泄露至公网

3. 开发实现阶段

模块拆分：按用户、帖子、权限、本地数据存储拆分开发模块

编码开发：前后端并行开发、接口联调，重点优化局域网内访问速度

代码自查：代码格式、逻辑简单校验，重点检查本地数据读写相关代码的安全性

4. 测试阶段

单元测试：核心接口、功能模块、本地数据读写功能测试

集成测试：全模块联调、局域网内多终端访问测试、功能闭环测试

缺陷管理：问题记录、修复、回归测试，重点排查局域网访问异常、本地数据存储异常等问题

5. 部署上线阶段

环境部署：本地服务器部署、本地数据库初始化，配置局域网访问权限，确保仅内网可访问

上线测试：本地生产环境验证、基础安全检测

版本发布：正式在局域网内上线运行，同步告知目标用户访问地址及使用说明

6. 运维与维护阶段

日常监控：本地网站稳定性、局域网内访问状态、本地数据库运行状态监控

问题修复：线上 Bug 快速修复，重点处理局域网访问故障、本地数据异常等问题

简易迭代：根据内网用户反馈，进行小型功能优化、需求微调，同步更新本地部署版本

三、软件过程定义来源与裁剪思路

1. 过程定义核心来源

基础框架：ISO/IEC 12207

完全沿用 12207 标准定义的软件全生命周期核心环节：需求→设计→开发→测试→部署→维护，保证过程完整性，符合国际通用软件研发逻辑，同时结合本地网站特点，补充本地部署、局域网测试相关细节。

裁剪规则：ISO/IEC 33001

遵循 33001 标准中过程裁剪、过程适配的规范：根据项目规模、复杂度、资源限制，以及本地网站的特殊性进行删减与简化。

优化参考：ISO/IEC 15504

参考 15504 过程能力要求，保留质量控制、评审、缺陷管理等核心质量活动，重点强化本地数据安全、局域网访问稳定性相关的质量管控，保证项目基础质量。

2. 过程裁剪设计思路

(1) 裁剪原因

项目规模小：小型本地 Web 项目，功能简单，无复杂业务逻辑，仅服务局域网内固定用户；

团队人员少：无专职项目经理、配置管理、质量管理人员，流程需轻量化；

周期短：2 个月短周期，无需重型、冗余流程，优先保障本地应用快速落地；

非安全关键+本地部署项目：无军工、医疗、工业等高安全要求，且仅内网访问，无需复杂的公网安全流程。

(2) 删减内容

删减 12207 中复杂组织过程、采购过程、退役报废等冗余环节，本地网站无需采购外部服务，退役流程简单；

删减 15504 中全维度能力评估、多级文档审核等重型流程，适配小型团队高效开发需求；

删减正式配置管理、变更控制委员会、全流程标准化文档等，简化文档输出，重点保留核心技术文档；

删减公网部署、公网安全检测、域名配置等与本地网站无关的环节。

(3) 保留核心内容

保留 12207 必备技术过程：需求、设计、开发、测试、运维，补充本地部署相关核心步骤；

保留基础质量活动：需求评审、测试、缺陷管理，重点强化本地数据存储、局域网访问相关的测试环节；

符合 33001 轻量化裁剪原则：最小化流程、满足项目基本交付，同时适配本地网站的部署和使用场景。

(4) 优化调整

结合轻量敏捷模式，弱化传统瀑布严格阶段隔离，允许开发与测试并行，简化文档，以轻量化交付、适配本地局域网环境为核心，兼顾效率与质量；重点优化本地数据库部署、局域网访问调试、内网用户反馈收集等环节，贴合本地网站的实际使用需求。

四、总结

三个标准形成层级关系：12207 为基础、33001 为裁剪依据、15504 为质量参考，共同支撑本地论坛网站软件过程的定制；

本地简易论坛项目，以 12207 生命周期为蓝本，依据 33001 裁剪规则，简化重型流程，补充本地部署、局域网测试等适配性环节；

最终定制的软件过程适配小型团队、短周期、本地轻量项目，既符合国际标准框架，又贴合本地网站“仅内网访问、本地数据存储”的核心特点，满足项目实际落地需求。